

## Задания к лабораторной работе **часть 1**

Зачетный минимум по каждой теме – 2/3 от общего числа **методов** и конспект сделанного (отчет). Работы должны быть оригинальными. При предъявлении одного варианта реализации задачи группой студентов количество сделанных заданий делится на количество участников, и полученное число засчитывается как количество сделанных заданий у каждого. Если по теме есть варианты, каждый выбирает себе вариант, если условие общее для всех, то индивидуальна только реализация.

**Вариант 1.** Дана система уравнений

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = 998y + 1998z \\ \frac{dz}{dt} = -999y - 1999z \end{cases}, y(0) = 1, z(0) = 1.$$

А) Вычислить число жесткости системы. Решить систему аналитически.

Б) Решить данную систему явным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 0.1]$ .

Продемонстрировать устойчивое и неустойчивое, устойчивое, но нефизичное поведение метода, связь свойств устойчивости со свойствами жесткости.

В) Решить данную систему неявным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 0.1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.01, 0.02, 0.025$ .

Г) Решить данную систему любым из усовершенствованных методов Эйлера 2-го порядка на отрезке  $t \in [0, 0.1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.001, 0.002, 0.0025$ .

Д) Решить данную систему методом Гира 1-го порядка на отрезке  $t \in [0, 0.1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.01, 0.02$ .

Е) Решить данную систему методом Гира 4-го порядка на отрезке  $t \in [0, 0.1]$ . Шаг сетки выбрать  $\tau = 0.01$ . Начальные точки рассчитать одно- (Д), двух- и трехшаговым методом Гира.

Ж) Для каждого из методов А)-Е) построить графики найденных зависимостей, а также наиболее характерные (объясняющие специфику метода или системы) зависимости погрешности решения от  $t$ .

З) Результаты оформить в виде отчета – **обязательный пункт**. Отчет по работе должен содержать

1) графические результаты (точное решение задачи и зависимости, полученные с использованием указанных методов),

2) описательную часть, включающую название методов, определение числа жесткости, расчетные формулы и сравнительный анализ полученных результатов,

3) фрагмент программного кода, содержащего реализацию методов.

**Вариант 2.** Дана система уравнений

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -y + 0.999z \\ \frac{dz}{dt} = 0.001z \end{cases}, y(0) = 1, z(0) = 1.$$

А) Вычислить число жесткости системы. Решить систему аналитически.

Б) Решить данную систему явным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 1, 2, 2.5$ .

В) Решить данную систему неявным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 100]$ .

Продemonстрировать устойчивое и неустойчивое, устойчивое, но нефизичное поведение метода, связь свойств устойчивости со свойствами жесткости.

Г) Решить данную систему любым из усовершенствованных методов Эйлера 2-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 1, 2, 2.5$ .

Д) Решить данную систему методом Гира 1-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 10$  и  $20$ .

Е) Решить данную систему методом Гира 4-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 10$ . Начальные точки рассчитать одно- (Д), двух- и трехшаговым методом Гира.

Ж) Для каждого из методов А)-Е) построить графики найденных зависимостей, а также наиболее характерные (объясняющие специфику метода или системы) зависимости погрешности решения от  $t$ .

З) Результаты оформить в виде отчета— **обязательный пункт**. Отчет по работе должен содержать

1) графические результаты (точное решение задачи и зависимости, полученные с использованием указанных методов),

2) описательную часть, включающую название методов, определение числа жесткости, расчетные формулы и сравнительный анализ полученных результатов,

3) фрагмент программного кода, содержащего реализацию методов.

**Вариант 3.** Дана система уравнений

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -y + 0.999z \\ \frac{dz}{dt} = -0.001z \end{cases}, \quad y(0) = 2, \quad z(0) = 1.$$

А) Вычислить число жесткости системы. Решить систему аналитически.

Б) Решить данную систему явным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 100]$ .

Продemonстрировать устойчивое и неустойчивое, устойчивое, но нефизичное поведение метода, связь свойств устойчивости со свойствами жесткости.

В) Решить данную систему неявным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 10, 20, 25$ .

Г) Решить данную систему любым из усовершенствованных методов Эйлера 2-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 1, 2, 2.5$ .

Д) Решить данную систему методом Гира 1-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 10$  и  $20$ .

Е) Решить данную систему методом Гира 4-го порядка на отрезке  $t \in [0, 100]$ . Шаг сетки выбрать  $\tau = 10$ . Начальные точки рассчитать одно- (Д), двух- и трехшаговым методом Гира.

Ж) Для каждого из методов А)-Е) построить графики найденных зависимостей, а также наиболее характерные (объясняющие специфику метода или системы) зависимости погрешности решения от  $t$

З) Результаты оформить в виде отчета— **обязательный пункт**. Отчет по работе должен содержать

1) графические результаты (точное решение задачи и зависимости, полученные с использованием указанных методов),

2) описательную часть, включающую название методов, определение числа жесткости, расчетные формулы и сравнительный анализ полученных результатов,

3) фрагмент программного кода, содержащего реализацию методов.

**Вариант 4.** Дана система уравнений

$$\begin{cases} \frac{dy}{dt} = -y + 100z \\ \frac{dz}{dt} = -100z \end{cases}, y(0) = 1, z(0) = 1,$$

которые должны быть решены как часть сложной задачи с общим шагом  $\tau$ .

А) Вычислить число жесткости системы. Решить систему аналитически.

Б) Решить данную систему явным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0,1]$ .

Продемонстрировать устойчивое и неустойчивое, устойчивое, но нефизичное поведение метода, связь свойств устойчивости со свойствами жесткости.

В) Решить данную систему неявным методом Эйлера на отрезке  $t \in [0,1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.1, 0.2, 0.25$ .

Г) Решить данную систему любым из усовершенствованных методов Эйлера 2-го порядка на отрезке  $t \in [0,1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.1, 0.2, 0.25$ .

Д) Решить данную систему методом Гира 1-го порядка на отрезке  $t \in [0,1]$ . Шаги сетки выбрать  $\tau = 0.1$  и  $0.2$ .

Е) Решить данную систему методом Гира 4-го порядка на отрезке  $t \in [0,1]$ . Шаг сетки выбрать  $\tau = 0.1$ . Начальные точки рассчитать одно- (Д), двух- и трехшаговым методом Гира.

Ж) Для каждого из методов А)-Е) построить графики найденных зависимостей, а также наиболее характерные (объясняющие специфику метода или системы) зависимости погрешности решения от  $t$

3) Результаты оформить в виде отчета— **обязательный пункт**. Отчет по работе должен содержать

1) графические результаты (точное решение задачи и зависимости, полученные с использованием указанных методов),

2) описательную часть, включающую название методов, определение числа жесткости, расчетные формулы и сравнительный анализ полученных результатов,

3) фрагмент программного кода, содержащего реализацию методов.